



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 09

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

PLEXOS INTRAMURALES EN ESTRUCTURAS TUBULARES DEL TUBO DIGESTIVO

El sistema nervioso autónomo del hombre refleja en su composición las etapas del desarrollo filogenético del sistema nervioso, la etapa reticular está representada por diferentes plexos nerviosos situados en las paredes de órganos tubulares.

GANGLIOS PARAVERTEBRALES

La etapa ganglionar la representan los ganglios nerviosos paravertebrales, también existen otros que se ubican delante de las vértebras que se denominan prevertebrales, además de los preaórticos e intraorgánicos

FOCOS DE LA REGION TORACOLUMBAR CONSTITUIDOS POR LOS NUCLEOS INTERMEDIOLATERALES

La etapa tubular esta representada por núcleos y centros nerviosos localizados a nivel de la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, el diencefalo, la subcorteza y la corteza cerebral. Los núcleos intermedio laterales en la médula espinal extendidos desde los últimos segmentos cervicales hasta los primeros lumbares. Sumándose a las anteriormente señaladas los núcleos autónomos vinculados con los nervios craneales oculomotor, facial, glossofaríngeo y vago.

CORTE TRANSVERSAL DE EMBRION HUMANO DE QUINTA SEMANA

En la quinta semana de desarrollo las células originadas de las crestas neurales de la región torácica migran a cada lado de la médula espinal para formar la cadena ganglionar simpática. Desde su posición en el tórax los neuroblastos continúan migrando hacia las regiones cervical y lumbosacra lo que permite que la cadena se extienda a todo lo largo de la columna vertebral. Algunas células de las crestas neurales migran por delante de la aorta y forman los ganglios preaórticos, otras migran hacia el corazón, pulmones y aparato gastrointestinal formando los

plexos viscerales simpáticos, mientras que otras invaden la cara interna de la corteza suprarrenal fetal donde originan la medula de esta glándula.

ARCOS REFLEJOS SOMATICOS Y AUTONOMOS

Para comprender las características morfofuncionales de este importante sistema es necesario conocer las particularidades del arco reflejo autónomo y sus diferencias con el somático. En los componentes aferentes e intercalados ambos arcos son muy similares, sin embargo el componente eferente es el que presenta las mayores diferencias con respecto al arco reflejo somático al estar constituido por dos neuronas: la primera situada en los núcleos intermedios laterales de los cuernos laterales de la sustancia gris de la médula espinal o en núcleos autónomos a nivel del tronco encefálico relacionados con nervios craneales pero siempre dentro del sistema nervioso central; la segunda neurona está situada periféricamente en ganglios autónomos de uno u otro tipo paravertebrales, prevertebrales, preorganicos, e intraorgánicos. De esta forma entre el centro nervioso autónomo y el órgano efector existe un ganglio quedando la vía eferente constituida por dos tipos de fibras: una situada antes del ganglio la preganglionar y otra a partir del ganglio la postganglionar. Las fibras preganglionares son mielínicas y las postganglionares son amielínicas.

DIFERENTES NIVELES DE SINAPSIS DE LA VIA EFERENTE AUTONOMA

Las funciones del sistema nervioso autónomo son realizadas en gran medida en forma de respuestas reflejas a estímulos sensoriales originados en órganos viscerales o en la piel. Para la realización de sus funciones el sistema nervioso autónomo esta subdividido en dos grandes porciones: simpático y parasimpático, las que presentan características morfofuncionales diferenciales que incluyen la localización de su neurona central, su distribución en el organismo y el tipo de neurotransmisor en sus sinapsis entre otras. Existen otros criterios que incorporan una tercera porción al sistema nervioso autónomo la entérica.

ESQUEMA DE LA LONGITUD DE LAS FIBRAS EFERENTES AUTONOMAS PRE Y POSTGANGLIONARES Y SU INTERRELACION CON MEDIADORES QUIMICOS.

El sistema nervioso simpático prepara al organismo para el gasto de energía y el enfrentamiento a situaciones de emergencia o estrés, mientras que el parasimpático es mas activo en condiciones de normalidad. La longitud de las fibras preganglionares y postganglionares es diferente entre las porciones simpática y parasimpática.

En el simpático las fibras preganglionares son mas cortas que las postganglionares y en el parasimpático ocurre lo contrario. Por tanto de acuerdo a su posición los ganglios pueden ser: de primero, segundo o tercer orden, los dos primeros son funcionalmente simpáticos y los terceros parasimpáticos

En la constitución del sistema nervioso autónomo participan estructuras del sistema nervioso central como:

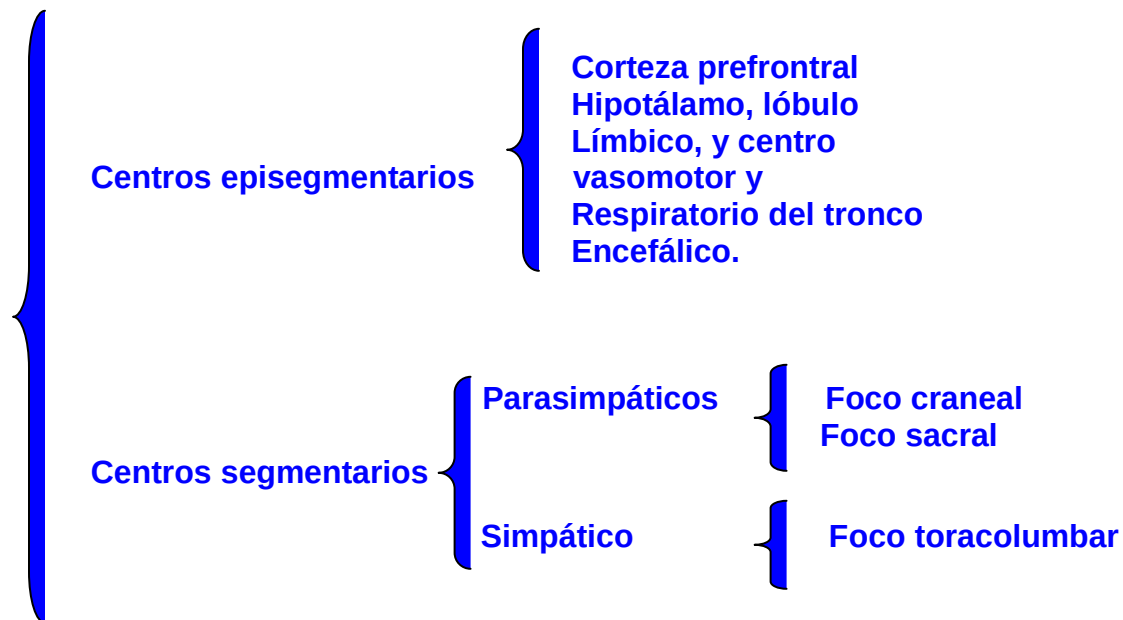
- Corteza prefrontal
- Lóbulo límbico
- Núcleos hipotalámicos
- Formación reticular
- Núcleos del tronco encefálico
- Cuernos laterales de la médula espinal entre otros.

También participan estructuras del sistema nervioso periférico como:

- Raíces y troncos nerviosos a nivel craneal y espinal
- Ramos comunicantes
- Nervios y plexos periféricos vasculares y viscerales.

PORCION CENTRAL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO.

Las estructuras centrales se dividen en dos categorías:



Los centros episegmentarios que no son ni simpáticos ni parasimpáticos y que establecen su vínculo funcional con los centros o focos ubicados a nivel espinal o del tronco encefálico a través de las vías nerviosas autónomas que son las mencionadas en el esquema corteza prefrontal, etc.

Los centros nerviosos autónomos segmentarios están divididos en tres compartimientos: craneal, toracolumbar y sacro.

SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO PORCION SIMPATICA

Tanto en la porción simpática como en la parasimpática es posible distinguir porciones: central y periférica. En el sistema nervioso simpático la porción central está formada por el foco toracolumbar, situado en los núcleos intermedio laterales de la sustancia gris de la médula espinal de C8 a L3, mientras que la porción periférica tiene su componente principal en el tronco simpático, en el hacen sinapsis fibras preganglionares procedentes de los núcleos intermedio laterales las que los alcanzan a través de los ramos comunicantes blancos; las fibras postganglionares pueden seguir diferentes destinos.

DESTINO DE LAS FIBRAS PRE Y POSTGANGLIONARES EN EL SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO

Unas se incorporan a los nervios espinales en forma de ramos comunicantes grises para distribuirse por la totalidad del cuerpo; otras se incorporan a la composición de algunos nervios craneales para llegar a estructuras tanto somáticas como viscerales de cabeza y cuello y otras se disponen alrededor de grandes troncos arteriales formando plexos a través de los cuales alcanzan las diferentes vísceras del organismo, como puede comprobarse esta porción del sistema nervioso tiene una distribución universal.

PORCION SIMPATICA DEL SISTEMA NERVIOSO

Merecen destacarse dentro de los ramos que parten del tronco simpático los nervios carotideos que inervan las estructuras externas e internas de la cabeza, los nervios cardiacos cervicales y torácicos que participan en la formación del plexo cardiaco y los nervios esplacnicos mayor y menor que aunque son ramos torácicos llegan hasta el abdomen para participar en la constitución del plexo celiaco.

PORCION CENTRAL DEL SISTEMA NERVIOSO PARASIMPATICO. FOCOS CRANEAL Y SACRO.

El sistema nervioso parasimpático presenta en su parte central un componente craneal y otro sacro.

NUCLEOS AUTONOMOS DE LOS NERVIOS CRANEALES

El componente craneal está formado por los núcleos motores autónomos de los nervios craneales.

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPATICO.

El componente sacro se localiza en los núcleos: intermedio laterales de la sustancia gris de los segmentos: segundo al cuarto de la porción sacra de la medula espinal.

La parte periférica del sistema nervioso parasimpático está formada por fibras pre y postganglionares y numerosos ganglios preorganicos e intraorgánicos; las fibras parasimpáticas preganglionares son mielínicas y largas, forman parte de los nervios craneales: oculomotor, facial, glossofaríngeo y vago así como de los ramos ventrales de los nervios espinales: sacros II, III y IV.

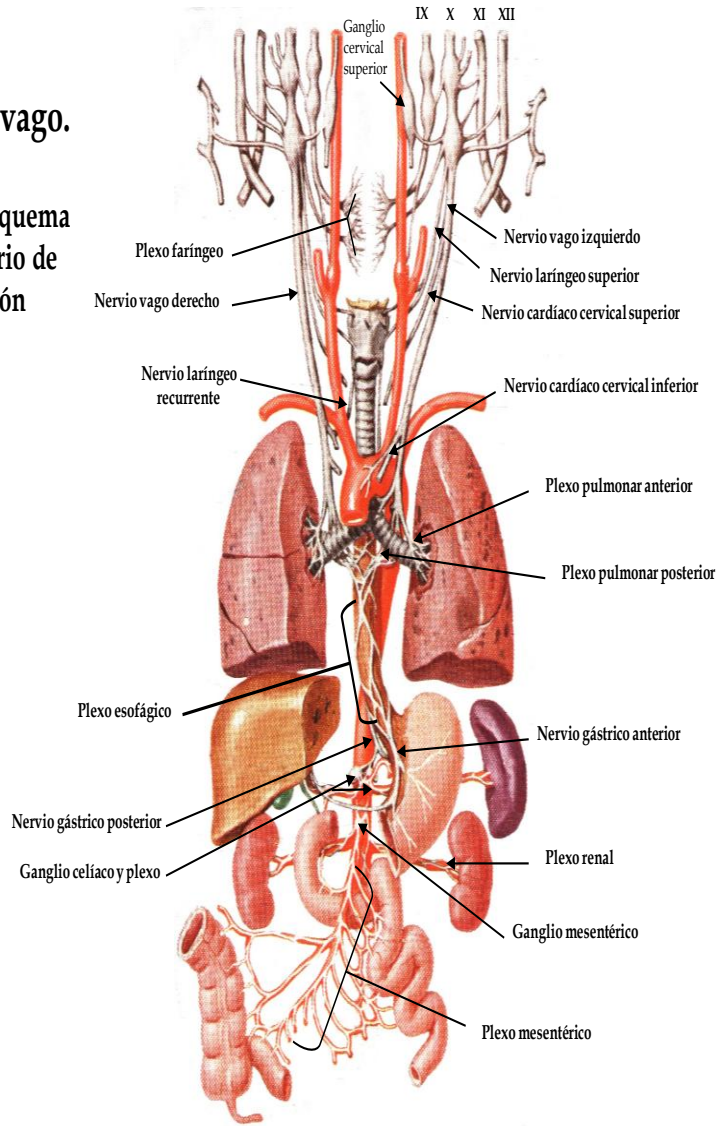
GANGLIOS PARASIMPATICOS CRANEALES

Las fibras que forman parte de los nervios craneales III, VII y IX hacen sinapsis en los ganglios preorganicos: ciliar, pterigopalatino, submandibular y otico a partir de los cuales las fibras postganglionares dan inervación a las estructuras correspondientes.

DISTRIBUCION VISCERAL DEL NERVIO VAGO

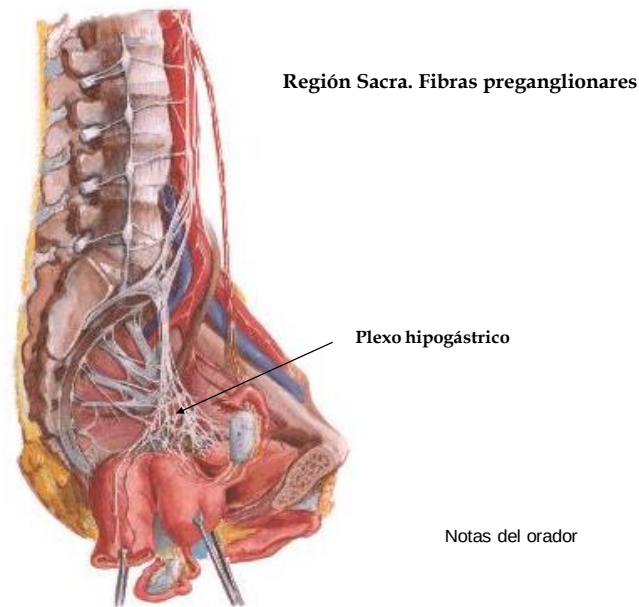
Nervio vago.

Ramos y esquema del territorio de inervación



Por su parte las fibras preganglionares del nervio vago se proyectan hacia abajo para terminar en las cavidades: torácicas, abdominal y pélvicas y participar junto a fibras simpáticas en la formación de importantes plexos periarteriales mixtos entre los cuales se destacan: los plexos cardíaco y pulmonar en la cavidad torácica y el plexo celiaco en la cavidad abdominal.

PLEXO SACRO

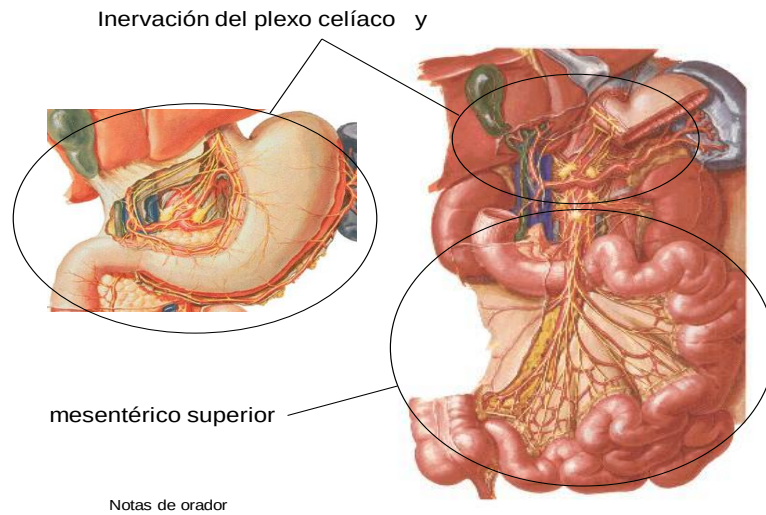


Las fibras parasimpáticas preganglionares sacras pasan a los nervios espinales sacros a formar parte del plexo sacrosomático los que se separan para formar el nervio pudendo y los nervios esplacnicos pelvianos que uniéndose con fibras simpáticas de origen lumbar y sacro forman el plexo pélvico o hipogástrico inferior.

REPRESENTACION DE LA DISTRIBUCIÓN PARASIMPATICA PELVIANA

Los nervios esplacnicos pelvianos participan en la inervación de los órganos pélvicos, algunas fibras de los nervios esplacnicos pelvianos se incorporan al plexo mesentérico inferior y complementan la inervación parasimpática del tubo digestivo.

PORCION PERIFERICA VISCERAL DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO.

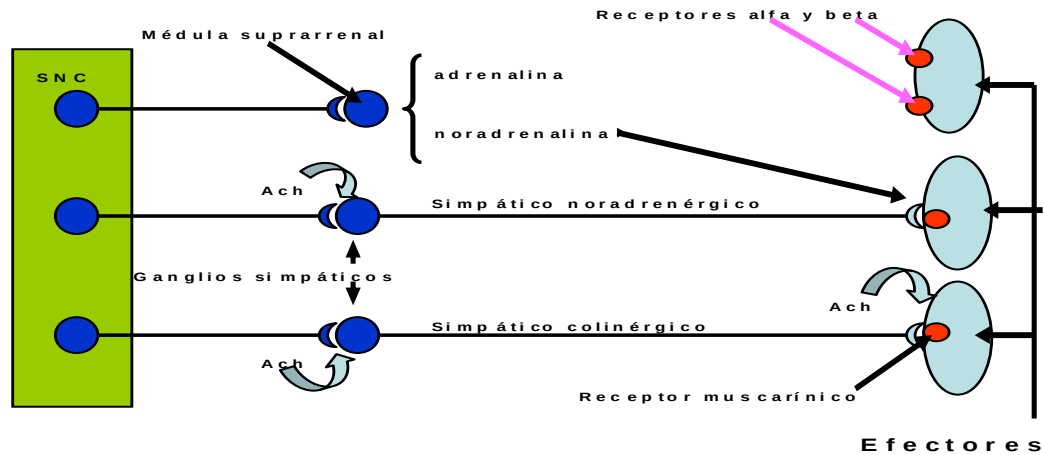


En la porción periférica del sistema nervioso autónomo en imágenes de un corte sagital se pueden observar los ganglios: ciliar, pterigopalatino, submandibular y otico así como los plexos mixtos cardíacos, celíaco, mesentéricos superior e inferior e hipogástrico.

REPRESENTACION DE LA RECEPCION AFERENTE AUTONOMA

Las vías eferentes para las vísceras de los vasos sanguíneos se acompañan de otras que conducen el impulso en sentido contrario que son las vías aferentes viscerales, sus procesos centrales siguen los nervios correspondientes en dirección al sistema nervioso central y los periféricos se distribuyen acompañando a las fibras pre y postganglionares del sistema nervioso autónomo pero sin interrumpirse en los ganglios determinadas condiciones particulares que afectan a una víscera puede producir dolor sórdido y poco localizado en la región de la propia víscera denominado dolor visceral verdadero o manifestarse como dolor referido.

SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO

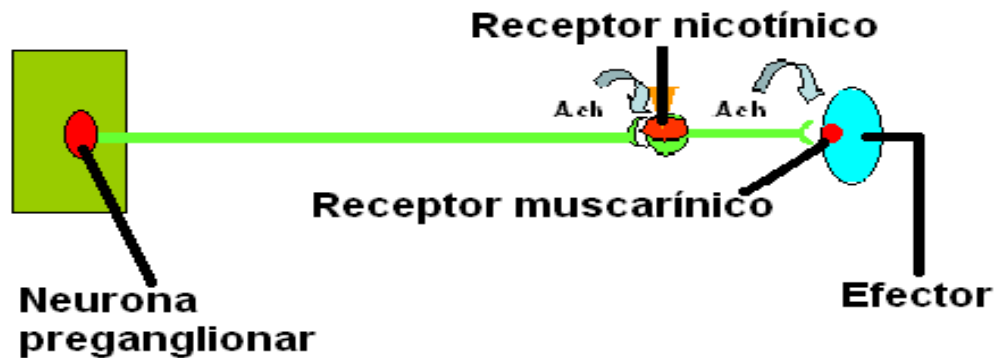


En la organización funcional del sistema nervioso simpático la neurona preganglionar simpática libera acetilcolina en sus terminaciones, a esta acetilcolina corresponden receptores nicotínicos y la acetilcolinesterasa que degrada al receptor

Las neuronas postganglionares simpáticas liberan en general noradrenalina excepto algunas pocas que inervan las glándulas sudoríparas, los músculos erectores de los pelos y vasos sanguíneos musculares, en estas estructuras se libera acetilcolina siendo simpático- colinérgicas, en este caso el receptor que le corresponde se denomina muscarínico.

La medula suprarrenal que puede considerarse como un ganglio simpático diferenciado en gándula endocrina libera las hormonas adrenalina y en menor cantidad noradrenalina; los receptores postsinápticos para estas hormonas son clasificados en dos tipos: los alfa que son afines principalmente a la noradrenalina y los beta a la adrenalina o sea alfa y beta adrenérgicos respectivamente

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPATICO



Los elementos de la sinapsis del sistema parasimpático la neurona preganglionar libera acetilcolina en sus terminaciones y los receptores son nicotínicos al igual que en la placa motora

La neurona postganglionar también libera acetilcolina pero esta actúa sobre los órganos efectores a través de receptores muscarínicos estos se denominan así al ser estimulados por la toxina muscarina. La nicotina y la muscarina no son sustancias naturales en el organismo sino toxinas que se utilizan experimentalmente.

NEUROTRANSMISION AUTONOMA

Se resume la composición de la neurotransmisión colinérgica o sea las fibras que liberan acetilcolina en sus terminaciones:

Neuronas colinérgicas:

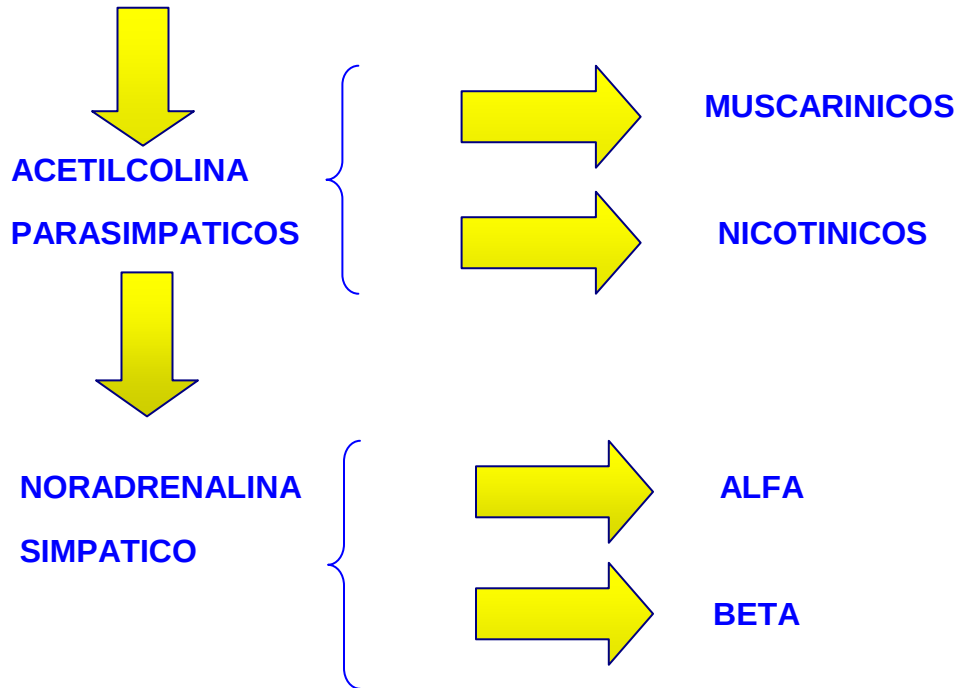
1. Todas las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas
2. Todas las fibras postganglionares parasimpáticas
3. Las neuronas simpáticas que inervan: glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos musculares.

NEUROTRANSMISION AUTONOMA ADRENERGICA

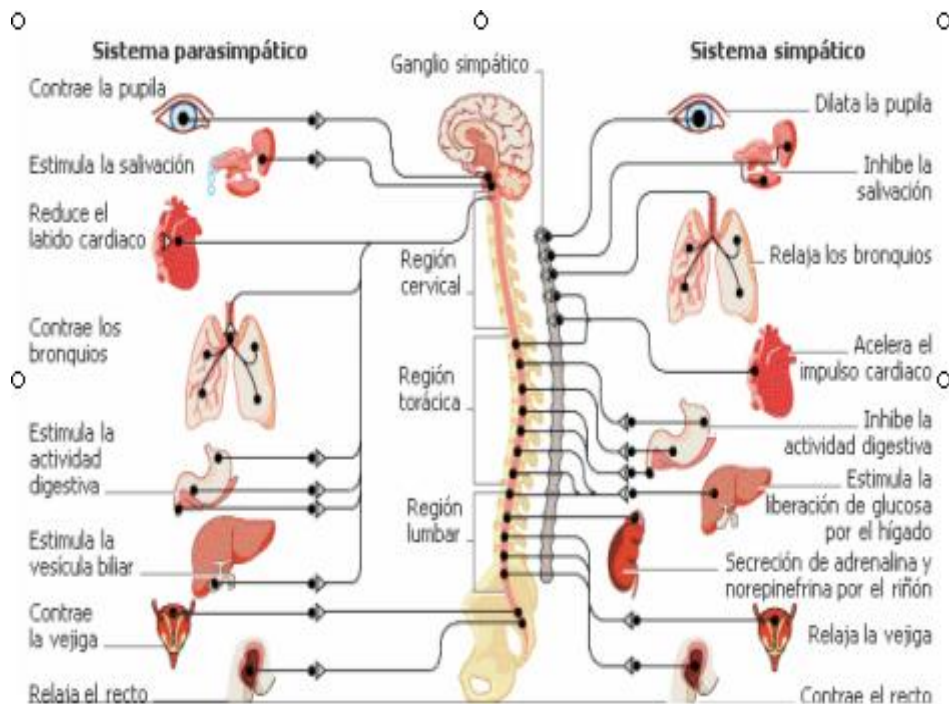
La neurotransmisión autónoma adrenérgica esta constituida por las neuronas postganglionares simpáticas excepto las que inervan las glándulas sudoríparas, músculos piloerectores y vasos sanguíneos musculares

NEUROTRANSMISORES

RECEPTORES ASOCIADOS



EFFECTOS SIMPATICOS Y PARASIMPATICOS



No existe regla ni formula alguna respecto a cual excita y cual inhibe es decir no podemos afirmar que el sistema simpático estimula y el parasimpático inhibe, depende de los cambios que se producen por las combinaciones del neurotransmisor y el receptor en los órganos efectores. En la imagen de arriba se muestran los efectos sobre algunos órganos; observen que la estimulación parasimpática produce contracción de la pupila, mientras que la simpática produce dilatación, en el caso del corazón la estimulación simpática aumenta la actividad cardiaca mientras que la parasimpática la disminuye.

CONCEPTO BÁSICO

Las drogas que provocan los mismos efectos que la estimulación de un tipo de sinapsis o de un tipo de sistema se les denomina con el sufijo: MIMETICO.

Ejemplos:

Simpaticomimética

Parasimpaticomimética

Las drogas que producen los mismos efectos que la inhibición de un tipo de sinapsis o de un sistema se les identifica con el sufijo: LITICO.

Ejemplos:

Simpaticolítico

Parasimpaticolítico

FARMACOS EN LA ACTIVIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO

Anfetaminas: favorecen la formación de compuestos que sustituyen a la noradrenalina en los gránulos ----- potencia los efectos simpáticos

A continuación se muestra una secuencia de respuestas que se producen al incrementarse la actividad simpática:

Se produce dilatación de la pupila que se conoce como midriasis; otra respuesta simpática es el aumento de la sudoración recuerden que es mediada por el sistema simpático colinérgico; también se incrementa la frecuencia cardiaca y fuerza de contracción del corazón; el aumento de la presión arterial es otro de los efectos que se producen por aumento de la actividad simpática.

CONCLUSIONES

- El sistema nervioso autónomo es un importante componente del sistema nervioso que se encuentra distribuido en todo el organismo garantizando la homeostasis del mismo, por medio de la regulación inconsciente de sus funciones.
- Consta de dos porciones que aparentemente realizan funciones antagónicas pero que en realidad coordinan sus acciones para lograr la respuesta más eficaz.
- Tanto el componente simpático